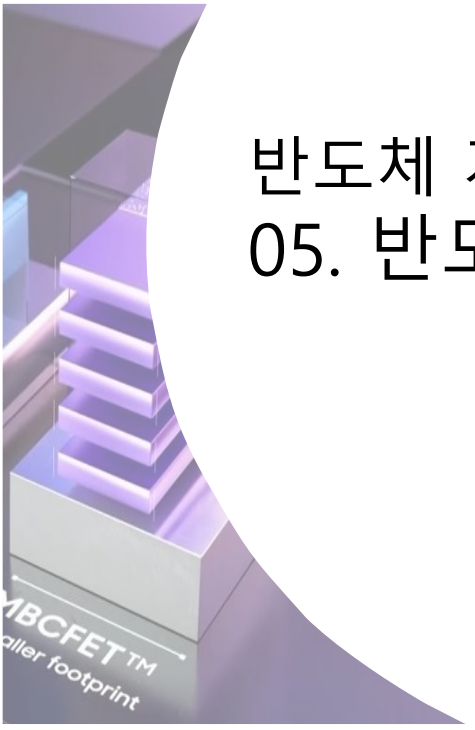


반도체 개론
05. 반도체 소자의 발전

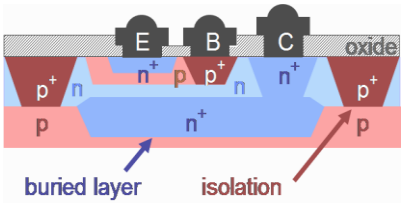
•0

학습목표

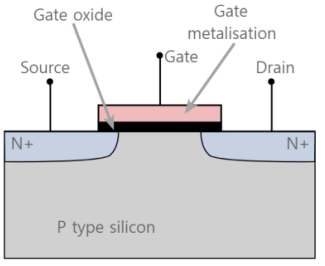
1. 반도체 소자의 종류와 소자가 만들어지는 공정의 종류들이 이해하고 설명할 수 있다.
2. MOSFET 트랜지스터가 현재까지 어떻게 발전하고 있는지 이해하고 설명할 수 있다.
3. 메모리 반도체-DRAM, SRAM, 플래시 메모리의 종류와 기능을 이해하고 설명할 수 있다.
4. 비메모리- MPU, 전력용, CIS(CMOS Image Sensor), 센서류 종류와 기능을 이해하고 설명할 수 있다.

반도체

- 회로를 구성하는 단위 소자는 크게 MOS와 바이폴라로 나눈다.
- 바이폴라는 초기~80년대에 아날로그 신호를 처리하는데 많이 사용되었다. 그러나 bipolar는 Si기판에 수직으로 npn 또는 pnp 접합을 형성하기때문에 구조가 복잡해 고집적화에는 적합하지 않다.
- 바이폴라는 속도가 빠르다는 장점 때문에 1980년대까지 컴퓨터메인프레임의 논리소자로 사용됐다.
- 80년대이후 MOS 의 속도가 빨라지고 성능 개선으로 바이폴라는 거의 사라졌다.
- **MOS**(Metal-Oxide-Semiconductor) 반도체는 금속(Metal), 산화막(Oxide), 반도체(Semiconductor)가 적층된 구조



바이폴라 트랜지스터

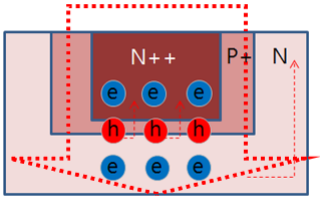


MOSFET 트랜지스터

바이폴라 접합 트랜지스터 (BJT)

BJT: Bipolar Junction Transistor

- 특징: 전하 운반체(캐리어)로 전자와 정공을 모두 사용하는 '양극성(Bipolar)' 소자입니다.
- 구조: NPN 또는 PNP 타입의 3층 구조로 구성되며, 베이스(Base), 컬렉터(Collector), 에미터(Emitter) 단자를 가집니다.
- 작동 원리: 작은 베이스 전류(I_B)로 큰 컬렉터-에미터 전류를 제어하는 전류 제어 소자입니다.
- 장단점: 스위칭 속도가 빠르고 고전류 구동에 유리하지만, 동작 시 지속적인 베이스 전류가 필요하여 전력 소모가 크다.

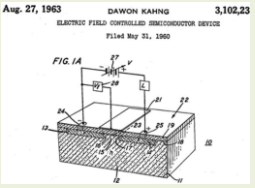


NPN type BJT

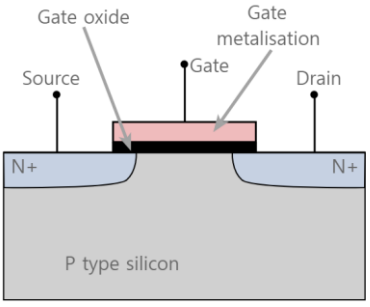
MOSFET(Metal-oxide-semiconductor FET)

- 미국 Bell 연구소의 강대원박사가 1963년 MOSFET 특허
- 산화막에 의해 전류 통로로부터 절연된 게이트 전극에 전압을 인가하여, 소스 전극과 드레인 전극간에 전류 통로를 제어함으로써 동작
- PMOS와 NMOS로 구성, 상호 보완적으로 동작하고 속도는 느리지만 낮은 소비 전력을 가진다. 잡음 여유도가 크며 집적도가 높다. 저전압 동작이 가능하고, 온도 안정성이 우수

강대원 박사



1963년 MOSFET특허

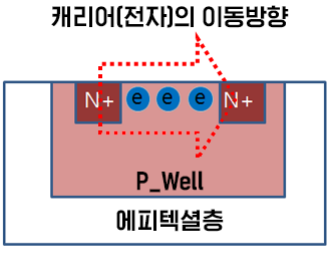


•4

MOSFET(Metal-oxide-semiconductor FET)

MOS Field-Effect Transistor

- 특징: 금속(Gate)-산화막(Oxide)-반도체(Silicon) 구조를 가진 전계 효과 트랜지스터(FET)입니다.
- 구조: 게이트(Gate), 드레인(Drain), 소스(Source) 세 단자로 구성됩니다.
- 작동 원리: 게이트에 가해진 전압(Voltage)으로 형성된 전기장이 드레인-소스 사이의 채널(통로)을 제어하는 전압 제어 소자입니다.
- 장단점: 게이트 전류가 거의 흐르지 않아 전력 소비가 매우 낮고, 소형화가 쉬워 높은 집적도(IC) 구현에 적합합니다

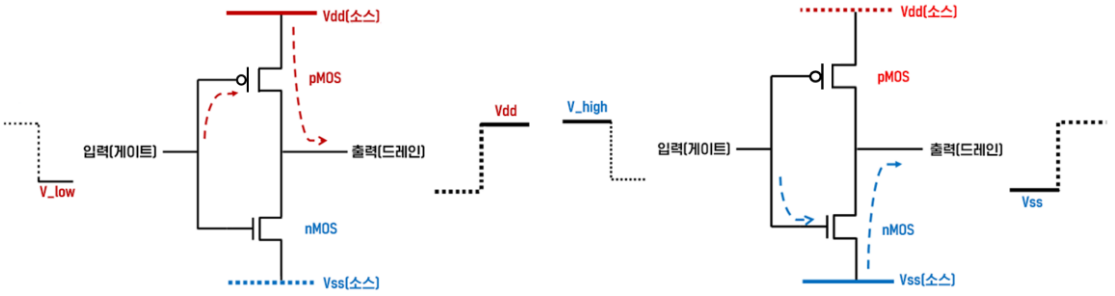


n_MOSFET

•5

CMOS(Complementary MOS)

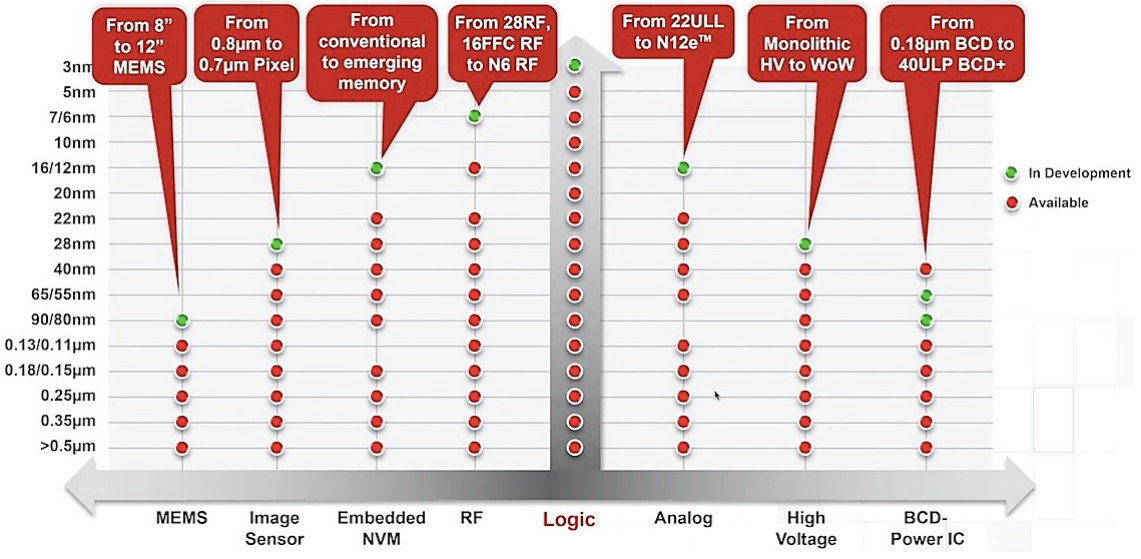
- **CMOS(Complementary MOS)는 상보성 MOSFET라고 합니다. 여기서 '상보성'은 nMOSFET와 pMOSFET라는 각각 성질이 다른 2개의 트랜지스터가 전달특성에 대한 서로의 단점을 상쇄하고, 장점만을 활용하여 시너지를 극대화하는 특성을 의미합니다.**
- CMOS가 주로 쓰이는 기능인 인버터를 예로 든다면, nMOS는 Low Level을 전달(Pull-down)시키고, pMOS는 High Level을 전달(Pull-up)시키도록 회로를 배치하면 Vth Loss없이 입력 Signal이 완벽하게 출력됩니다



출처:https://news.skhynix.co.kr/

•6

반도체 소자와 공정

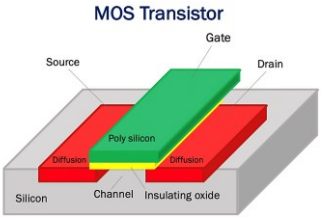


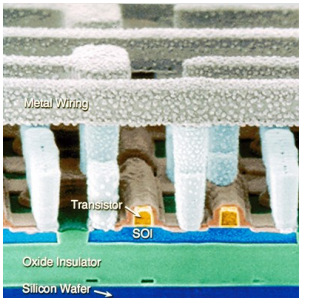
(2020, TSMC)

•7

MOSFET 의 발전

- 미세가공기술이 발전함에 따라 게이트 채널의 폭이 좁아져 전하운반자의 이동시간은 감소해 왔으며 또한 게이트 이외의 배선의 길이도 짧아져 전반적으로 CMOS IC의 성능향상으로 이어졌다.
- 선폭이 90nm이하로 내려가면서 여러 가지 문제점이 나타나기 시작했다. 누설전류와 이로 인한 특성의 불균일성 이다.
- 누설전류로는 게이트, 채널, 소스-드레인 접합의 누설전류가 있고 이로 인해 영향을 받는 것은 문턱 전압, on current, short channel 효과 등을 들 수 있다.





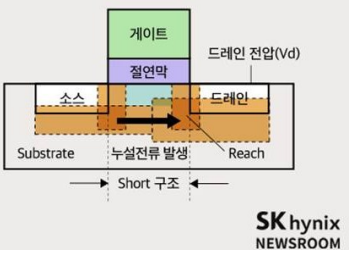
트랜지스터 크기
~100nm 이하

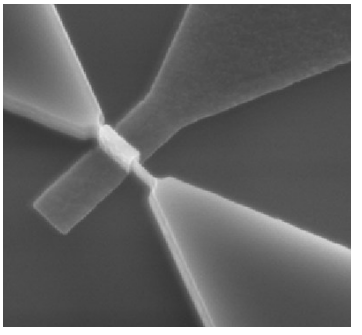
누설 전류

- 발생 원인: 트랜지스터의 소형화(Short Channel Effect)로 인해 게이트 문턱 전압 이하에서도 전류가 흐르는 현상 및 게이트 산화막이 얇아져 전자가 터널링하는 현상(Direct Tunneling) 등.
- 종류:
  - 임계값 미만 누설(Subthreshold Leakage): 문턱 전압(Vth) 이하에서 채널 형성으로 흐르는 전류.
  - 게이트 누설전류(Gate Leakage): 얇아진 게이트 산화막을 통해 전자가 직접 넘어가 발생하는 전류.
  - 접합 누설전류(Junction Leakage): 드레인(Drain)-기판 간 PN 접합에서 발생하는 전류.
- 영향: 기기 발열 심화, 배터리 수명 단축, 데이터 저장 능력 저하.
- 해결책: high-k 절연막 기술을 적용하여 산화막 두께를 늘리거나, 3차원 FinFET/GAA 구조로 채널 제어 능력 강화.

❖ **누설 전류**(Leakage Current)는 트랜지스터가 꺼진 상태(OFF)에서도 미세하게 흐르는 원치 않는 전류, 전력 소모 증가와 발열의 주원인

❖ 물고기 지느러미(Fin) 모양

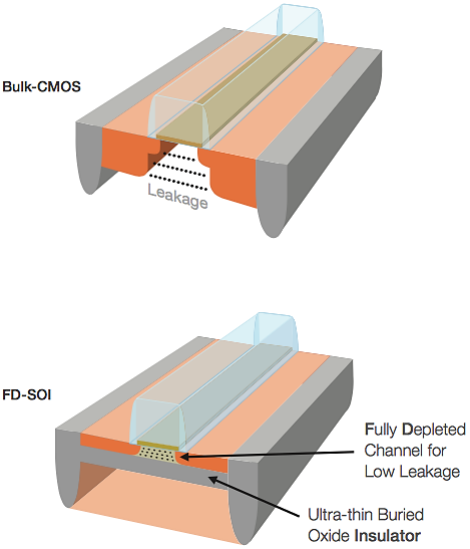




MOSFET 의 발전

FDSOI(fully depleted silicon-on-insulator)

- 실리콘 웨이퍼 위에 전기가 통하지 않는 절연막(SiO_2)을 형성하고 MOS transistor를 형성해 누설전류를 감소하고 문턱전압 제어성 향상과 함께 고속화를 꾀한다.
- 채널이 완전히 공핍(depleted)되어 전력 효율이 높고 누설 전류가 적으며, 미세화 및 고속 동작에 유리
- 채널이 완전히 공핍(Fully Depleted)된다는 것은 MOSFET 동작 시, 게이트 아래의 반도체 채널 영역에 캐리어(전자 또는 정공)가 단 하나도 남지 않고 모두 소진(Depletion)되어, 해당 영역 전체가 절연체처럼 행동하는 상태

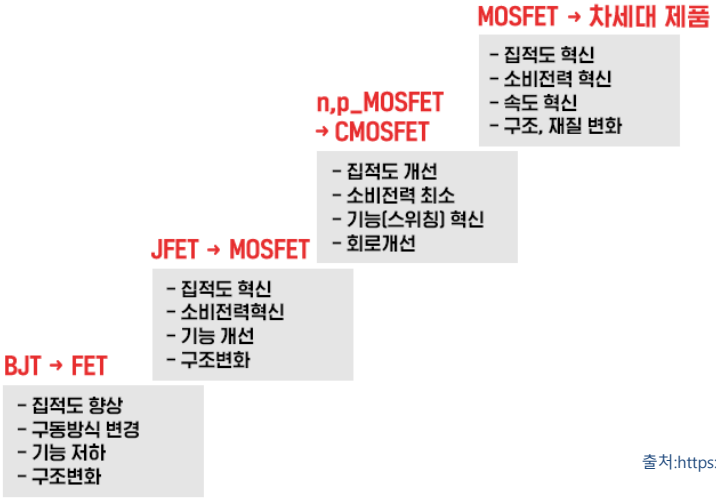


10/29

•10

트랜지스터는 진화 중

- 트랜지스터 변신의 방향: 집적도 상향, 소비전력 축소, 기능 강화

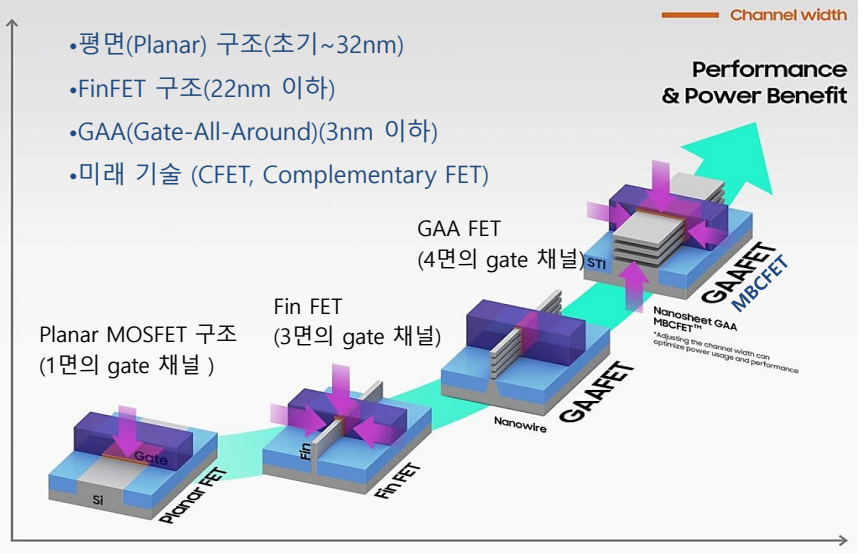


출처:https://news.skhynix.co.kr/

11/29

•11

MOSFET 의 발전



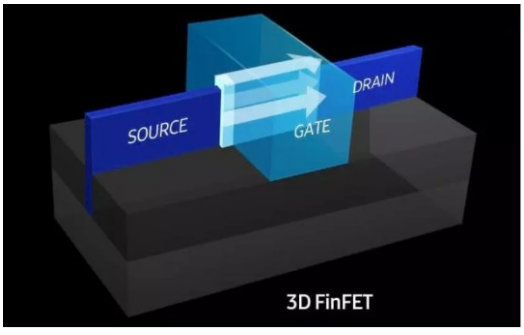
12/29

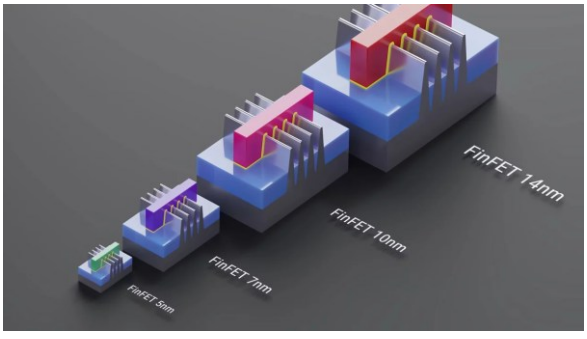
•12

MOSFET 의 발전

FinFET transistor

- FIN은 지느러미의 뜻으로, 실리콘과 Gate의 접합 면적을 늘리기 위해서 3면의 gate 채널을 형성하는 채널을 지느러미(Fin) 모양의 **3D 수직 구조**로 세운 트랜지스터
- 삼성은 2012년부터 14nm FinFET 소자를 도입
- 면적 효율을 높이고, 상당히 더 빠른 전환 시간과 더 높은 전류 밀도를 보여준다.



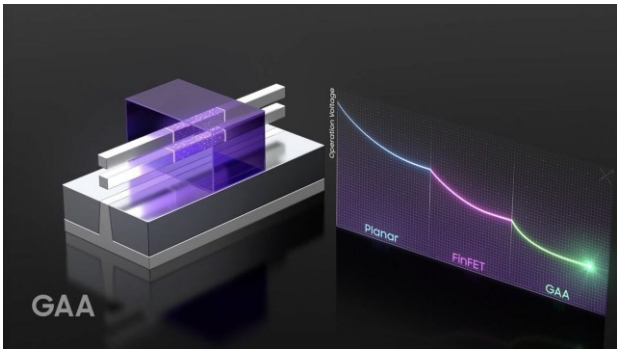


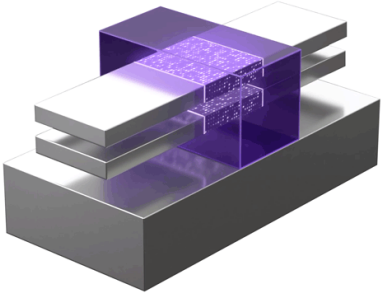
•13

MOSFET 의 발전

GAA(gate all around) MOSFET transistor

- **4면의 gate 채널**을 형성하는 3D 트랜지스터
- 수평 형태의 **나노시트**(Nanosheet) 여러 장을 쌓아 올린 구조로, 게이트가 360도로 채널을 제어
- 2021년 삼성 3nm GAA MOSFET 개발 발표
- FIN MOSFET 보다 더 높은 전류 밀도, 더 빠른 전환 시간을 보여준다.
- 스위칭 성능이 높고, 전력 소모가 적어 고성능·저전력 구현





14/29

•14

반도체 제품의 분류

메모리 반도체

데이터를 저장하고 기억

DRAM SRAM ROM	PC / 서버 그래픽스 소비자용
NAND Flash	PC/ 서버 소비자용 저장장치 휴대장치

비메모리(시스템) 반도체

연산, 제어, 처리

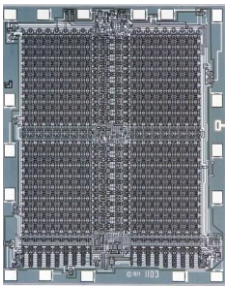
MPU/MCU	중앙 처리 장치
로직/아날로그	로직, 아날로그
광/전력용	광(CIS/LED) 전력용
Others	센서, 개별소자 등

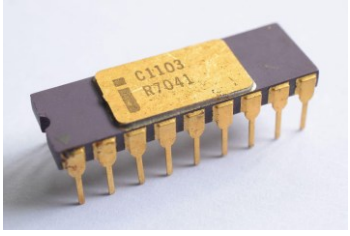
15/29

•15

메모리(기억장치) 반도체

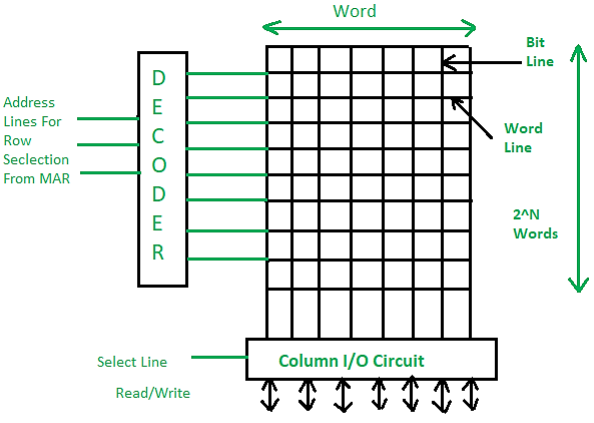
- 반도체 메모리는 여러 가지 정보를 기억, 유지하고 필요에 따라 읽는 기능을 가진 기억 소자
- 반도체 메모리가 처음으로 등장한 것은 1970년이었다. Intel이 세계 최초로 발매한 용량 1Kb(1024-bit), PMOS, model '1103'이라는 DRAM(Dynamic Random Access Memory)이 그 효시 였다.





메모리반도체

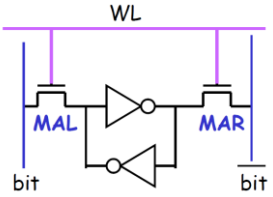
- 반도체 메모리에는 word 선 (WL : word line) 와 bit 선 (BL bit line) 가 matrix 모양으로 배열돼 있다.
- 교차점 에는 메모리 소자가 배치돼 있다.
- matrix 모양의 배열 전체를 메모리 셀 어레이라 하고 그 단위를 구성하는 하나하나의 소자를 메모리 셀이라고 한다.



2D Memory Organization

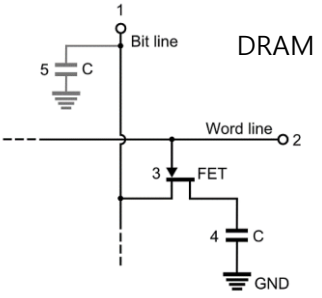
메모리반도체 종류

SRAM(Static Random Access Memory)
- 전압이 인가되는 동안 데이터 유지-
  - 읽고, 쓰고, 지우고
- 전원이 끊어지면 데이터 소실



SRAM

DRAM(Dynamic Random Access Memory)
- 주기적으로 리프레시해 주어야 데이터 유지-읽고, 쓰고, 지우고
- 전원이 끊어지면 데이터 소실



DRAM

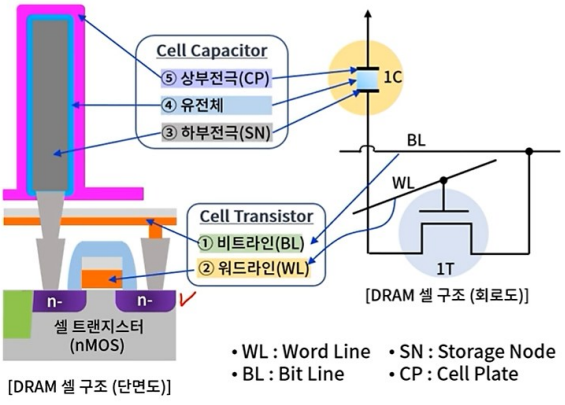
플래시 메모리(Flash Memory)
- **전원이 끊어져도** 데이터 유지
  -읽고, 쓰고, 지우고

ROM(Read Only Memory)
- **읽기**만을 전용으로 하는 기억 소자

•18

메모리반도체- DRAM

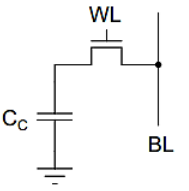
- 커패시터에 전하를 축적해 데이터를 기억하는 메모리
- Word선과 bit선 address 교점에 배치된 메모리셀은 1개의 트랜지스터와 1개의 커패시터로 구성된다
  - 구조가 간단하여 집적화에 유리
- 커패시터는 시간이 지나면 방전으로 인해 전하를 상실하기 때문에 DRAM에서는 1초 동안에 몇 번씩 데이터를 읽고 다시 기록하는 refresh가 필요하다.



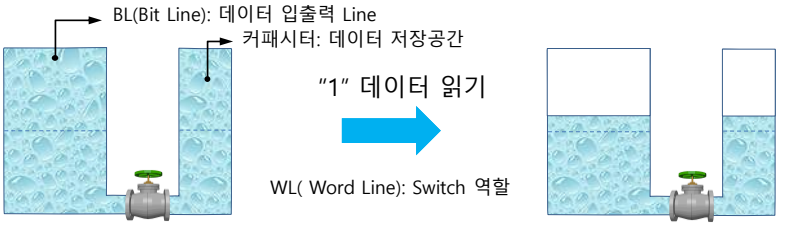
19/29

•19

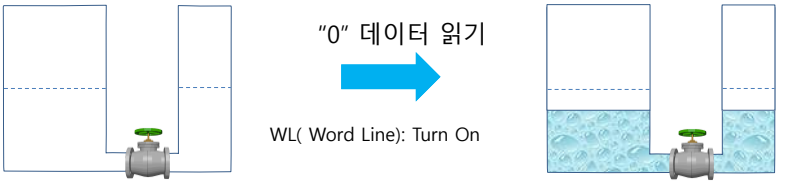
DRAM 셀 동작 원리



Write "1" & Sensing



Write "0" & Sensing

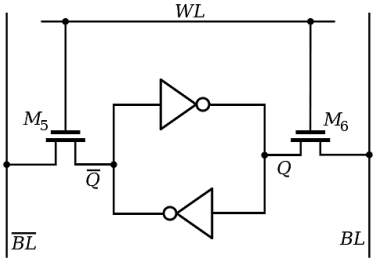


20/29

•20

메모리반도체- SRAM

- SRAM은 '6-transistor' 또는 '4 transistors + 2 resistors
- 전원을 끄지 않는한 정보를 유지 (DRAM 처럼 flash가 필요하지 않음)하고 있으며 동작도 빠르다.
- 1개의 메모리 셀에 사용되는 트랜지스터 수가 많기 때문에 집적도에 있어서는 DRAM보다 한 세대 늦다.
- SRAM은 고속 동작이 필요한 cache 메모리 등에 주로 사용되며 제조공정에서는 부하 소자로서 트랜지스터 및 저항을 형성하기 위한 공정이 추가된다.



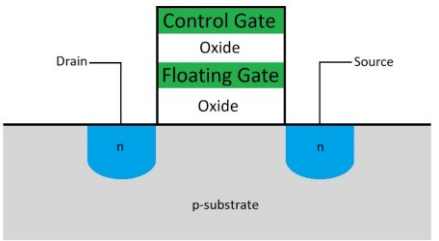
21/29

•21

메모리반도체 – 플레시(Flash) 메모리

불휘발성(Non Volatile Memory, NVM)

- SGMOS(stacked gate MOS transistor): Flash 메모리는 MOS 트랜지스터의 게이트가 2중 구조로 돼 있으며 실리콘기판 아래쪽 floating gate에 전자가 들어오거나 나가거나하여 신호를기억한다.
- floating gate는 주위와는 절연돼 있어 높은 전압으로 소거하지 않는한 항시 신호를 견지할 수 있다.
- 특히 gate 절연막 에는 기억신호용 전자가 들어가고 소거할 때에는 전자를 터널링(tunnelling)함과 동시에 장기간 신호를 견지해야 하므로 신뢰성이 관건이 된다.

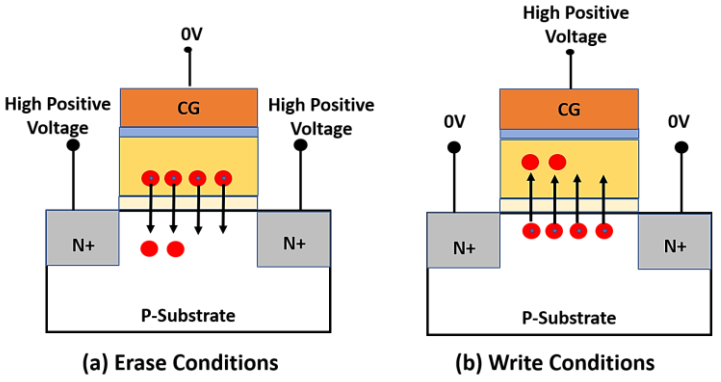


22/29

•22

메모리반도체- 플레시 메모리

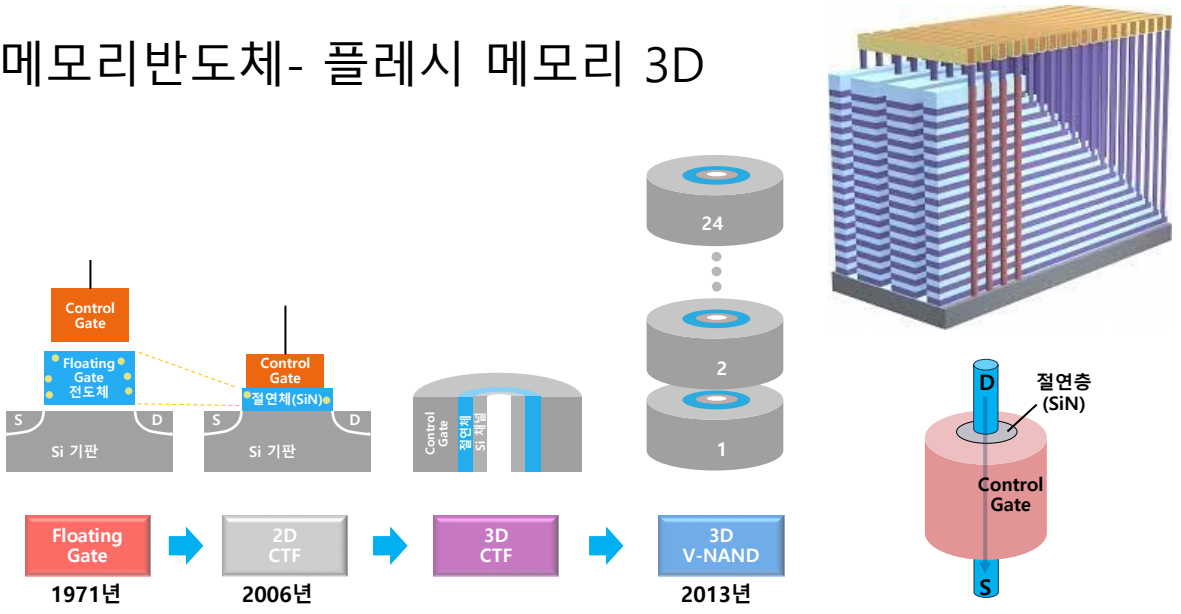
- 전기적으로 절연된 FG에 전자가있는지 없는지에 따라 '1', '0'의 정보를 기억하게 된다.



23/29

•23

메모리반도체- 플레시 메모리 3D



* CTF: Charge Trap Flash

* 2023년 8월 SK hynix 321단 V-NAND 발표

24/29

•24

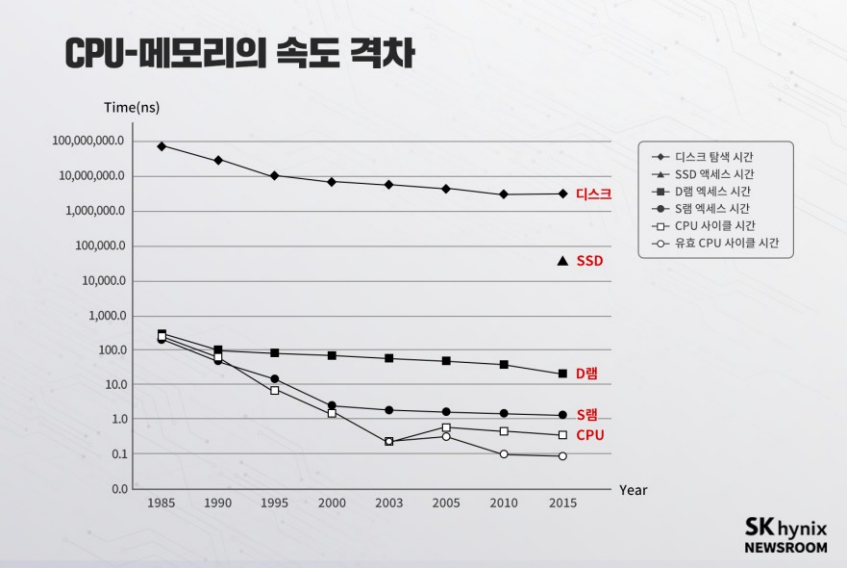
메모리반도체- 비교

구분	SRAM	DRAM	NAND
셀 구성	6Tr or 4T + 2 load	1TR + 1Cap	1Tr
데이터 저장	인버터 래치	커패시터	플로팅 게이트
이용	캐시 메모리 (CPU 내장)	주메모리	대용량 데이터 저장장치 (USB, SSD)
휘발성 여부	휘발성	휘발성(Reflash필요)	비휘발성
내구성	좋음	좋음	나쁨
용량	작음	중간	큼
가격	높음	낮음	매우 낮음
속도	매우 빠름(2~3ns)	빠름(10~50ns)	느림(50~100ns)
집적도	낮음	높음	매우높음

25/29

•25

메모리-CPU 속도 격차



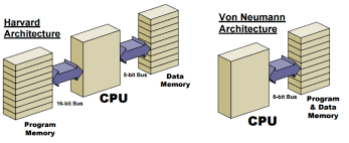
메모리-CPU 속도 격차

1. 폰 노이만 구조 (Von Neumann Architecture)

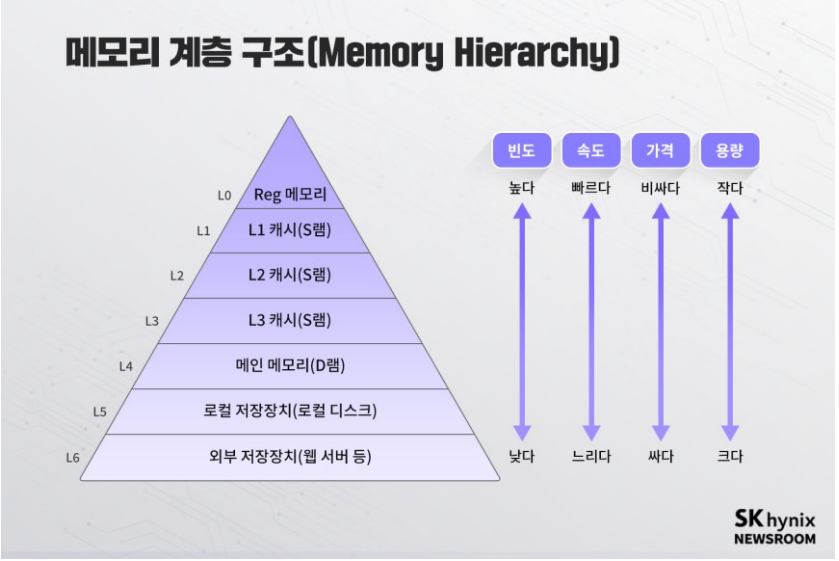
- 특징: 프로그램과 데이터가 하나의 메모리에 저장되며, CPU는 하나의 공통된 데이터 버스를 통해 메모리에 접근합니다. 내장형 프로그램(Stored Program) 개념을 사용합니다.
- 장점: 하드웨어 구성이 단순하고, 범용성이 높아 소프트웨어 교체만으로 다양한 작업이 가능합니다.
- 단점 (폰 노이만 병목 현상): CPU 속도에 비해 메모리 접근 속도가 느리고, 명령어와 데이터를 동시에 가져올 수 없어 성능 향상에 제한이 있습니다.

2. 하버드 구조 (Harvard Architecture)

- 특징: 명령어(Instruction) 저장소와 데이터(Data) 저장소가 분리되어 있고, 각각 전용 버스를 사용합니다.
- 장점: 명령어를 읽어오는(Fetch) 동시에 데이터를 처리(Access)할 수 있어 병렬 처리가 가능하며, 파이프라인 최적화에 유리합니다.
- 단점: 물리적 버스가 두 세트이므로 폰 노이만 구조에 비해 회로가 복잡하고 제조 비용이 높습니다.



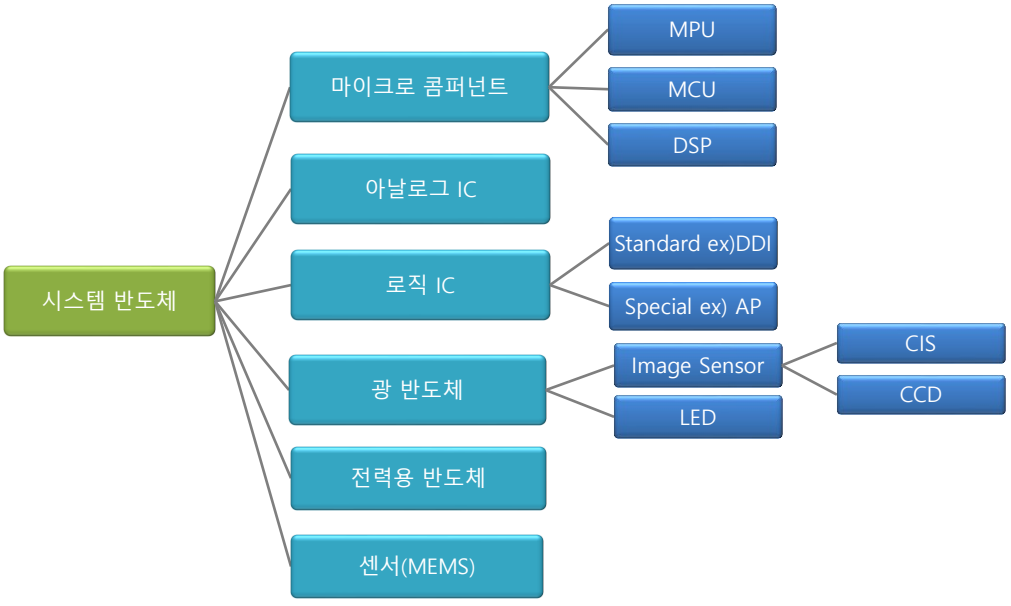
메모리 계층구조



28/29

•28

비메모리 반도체- 시스템 반도체

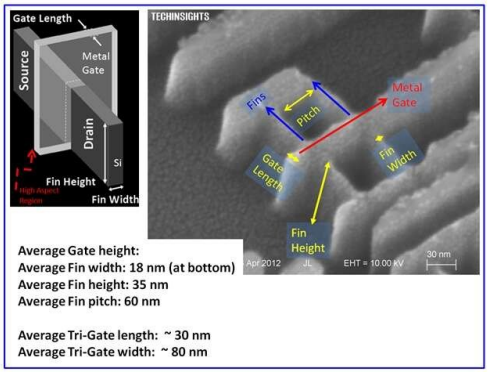


29/29

•29

비메모리 반도체- MPU

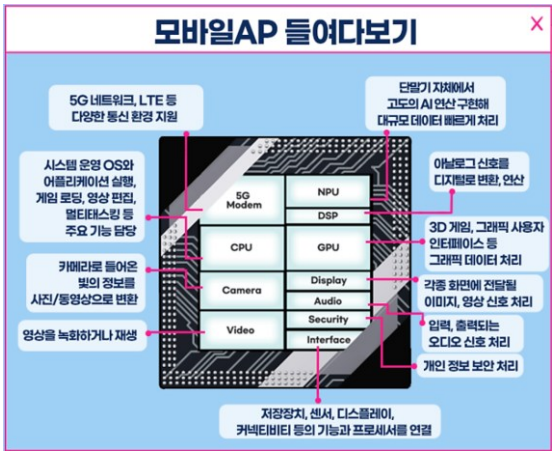
- Logic IC는 고속연산처리를 위해 MOS 트랜지스터 및 배선기술이 다른 소자보다 한발 앞서 있다.
- MPU(microprocessor unit) 의 트랜지스터는 DRAM보다 한발 앞서 미세화가 진행되고 있다. Logic IC에서는 트랜지스터의 미세화와 동시에 그 위에 형성하는 배선도 중요하다.
- 배선의 폭이 미세하게 되면 저항이 커지고 인접한 배선에 기생용량을 증대시켜 신호를 지연시키는 등 부수적으로 해결해야 할 과제도 많다. 따라서 배선에 있어서는 재료와 구조가 동시에 개선이 이루어져야한다.



Intel 10nm Ice Lake 10th-Gen mobile processors

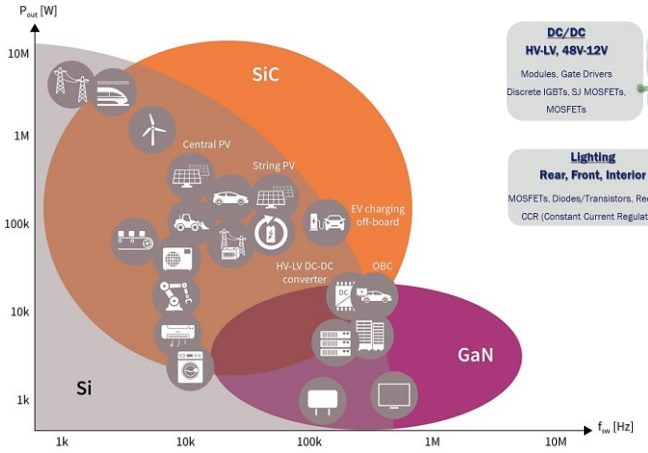
AP(Application Processor)

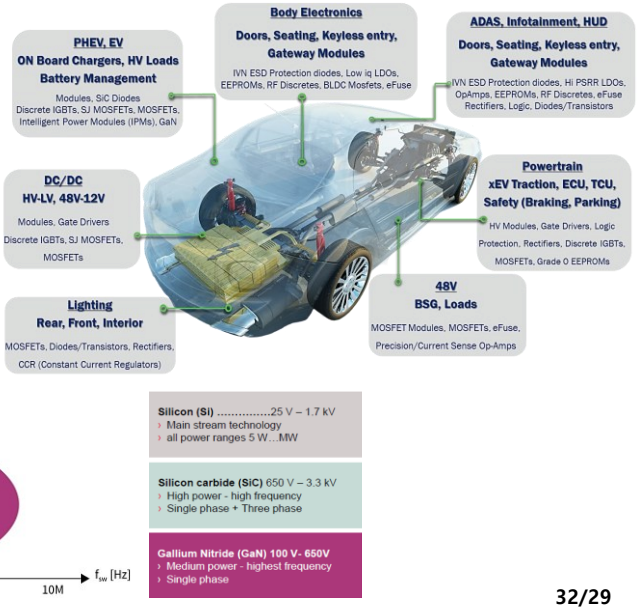
- 스마트폰, 태블릿PC와 같은 전자기기에 탑재되어 명령해석, 연산, 제어 등의 두뇌 역할을 하는 시스템 반도체
- 하나의 칩에 CPU 기능과 다른 장치를 제어하는 칩셋의 기능을 모두 포함, 그래픽, 카메라, 통신기능등 다양한 기능을 집적
- 통합시킨 이유는 전력 소모를 줄이고 배터리 공간을 확보하기 위함
- 모바일 AP에는 CPU, 메모리, 그래픽카드, 저장장치 등 한 개의 칩에 완전 구동이 가능한 제품과 시스템이 들어 있죠. 시스템온칩 SoC(System on Chip)(이하 'SoC')'이라 불리는 이유입니다.



비메모리 반도체- 전력용 반도체

- 고전압, 전류를 제어하는 반도체





32/29

•32

비메모리 반도체- 전력용 반도체

1. 주요 기능 및 특징

- 전력 변환 및 제어: 직류(DC)·교류(AC) 변환, 전압/주파수 조정, 전력 배분.
- 고내압/대전류: 높은 전압과 큰 전류를 견디며 스위칭(1 kHz ~ 1 MHz).
- 에너지 효율: 에너지 절약 및 기기 소형화.

2. 전력 반도체 종류 (소자 재료 및 제어 방식)

- 재료별: 실리콘(Si), 탄화규소(SiC - 고온/고주파에 강함), 질화갈륨(GaN - 고속 스위칭).
- 제어 방식별:
  - 비제어 (다이오드): 제어 없이 정류 작용.
  - 반제어 (SCR, TRIAC): 턴 온 제어만 가능.
  - 완전제어 (MOSFET, IGBT), IGCT): 턴 온/오프 제어 모두 가능.

3. 주요 응용 분야

- 전기차(EV): 배터리 DC를 모터 AC로 변환 (인버터), 고속 충전.
- 신재생에너지: 태양광/풍력 발전의 DC를 AC로 변환.
- 가전/IT: 스마트폰, 노트북, 전원공급장치(SMPS), 가전기기 제어.

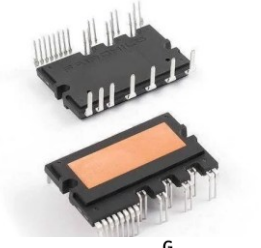
33/29

•33

비메모리 반도체- 전력용 반도체

- 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하여 정류 기능을 수행합니다. 특히 교류 전력을 직류로 변환하는 과정에서 필수적인 소자로, 그 간단한 구조와 높은 신뢰성 덕분에 대부분의 전력 변환 회로에 사용됨.
- SCR (Silicon Controlled Rectifier) : 사이리스터(Thyristor)의 일종으로, 애노드(A), 캐소드(K), 게이트(G) 3단자를 가집니다. 게이트에 펄스 신호를 주면 애노드-캐소드 사이가 도통되며, 한 방향으로만 전류가 흐르는 4층 구조(PNPN) 소자.
- MOSFET은 고속 스위칭이 가능하여 낮은 전압 응용에 주로 사용됩니다. 전력 손실을 줄이고 스위칭 속도가 빠르다는 특징으로 인해 컴퓨터 전원 공급 장치, 가전제품, 자동차 전력 시스템 등 다양한 응용에서 활용됨.
- TRIAC (Triode for Alternating Current) : 게이트 신호에 의해 양방향으로 전류를 흘릴 수 있는 스위치입니다. 즉, SCR 2개를 역병렬로 연결한 것과 유사한 기능을 함. 용도: 교류 전력 제어(조광기, 팬 속도 조절, 가전기기)에 주로 사용
- IGBT는 고전압 및 고전력 응용에 적합하며, 전기차 및 산업용 전력 장치에서 많이 사용됩니다. MOSFET의 고속 스위칭 특성과 BJT(양극성 트랜지스터)의 단방향 고전류 처리 능력을 결합한 형태로, 대형 전력 변환기나 인버터에서 매우 유용함.

전력용 반도체-슈퍼정션(Superjunction)



슈퍼정션 MOSFET: 실리콘(Si) 기반의 고전압 파워 트랜지스터

R_{DS}(on) 저감: 낮은 온저항

- P형 기둥 구조 덕분에 높은 불순물 농도를 유지할 수 있어, 동일 크기 내에서 온저항을 획기적으로 낮춥니다

- Q_g 저감: 고속 스위치, 저손실
  - 게이트 전하량(Q_g)이 낮아 스위칭 속도가 빠르고, 파워 서플라이의 고효율화를 지원합니다.
- 고내압:
  - 드레인(Drain) 영역 내의 전계 분포가 균일해져 소자 전체 내압이 향상

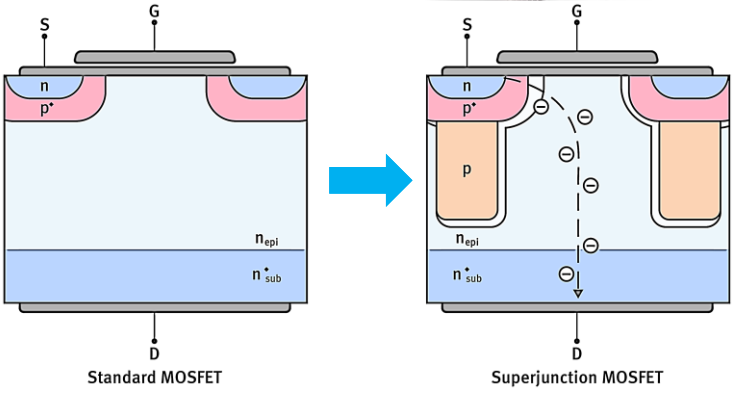
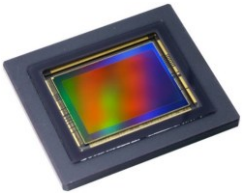
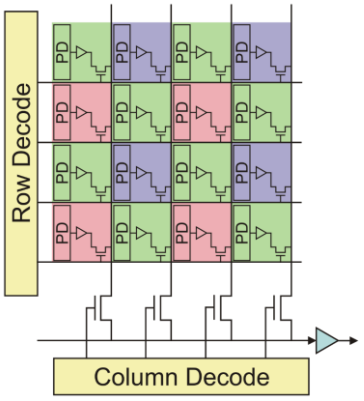


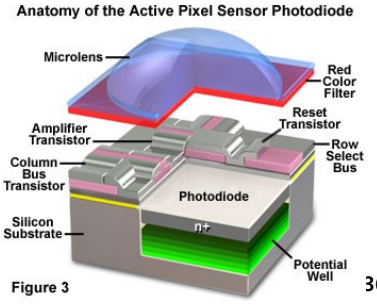
Image Sensor

CIS(CMOS Image Sensor)

- 렌즈를 통해 들어온 빛을 전기적 영상 신호로 변환하는 반도체 소자
- CMOS는 단일 전원전압(보통 3.3V) 낮은 소비전력, 그리고 기존 CMOS 공정을 그대로 적용하여 여러가지 기능을 가진 주변회로를 1개 chip으로 집적 가능.
- 개개 화소에서 신호를 일단 증폭해 각 화소로부터 신호를 내보는 과정에서 noise의 영향을 제거할 수 있다.



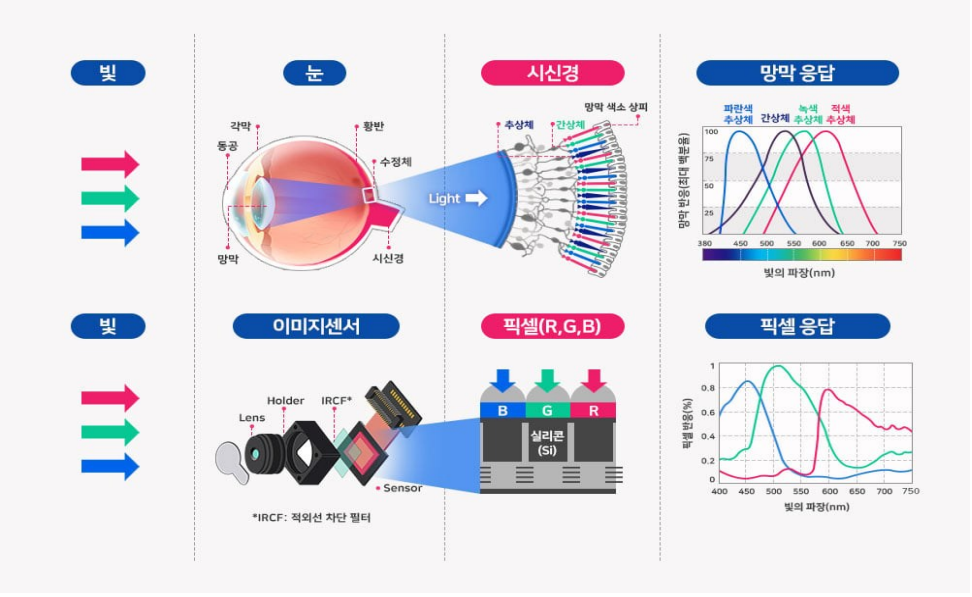




36/29

•36

Image Sensor



37/29

•37

Image Sensor

- HDR(High Dynamic Range) 합성 기술은 **명암 차이**가 큰 환경에서 밝은 곳의 화이트아웃(날아감)과 어두운 곳의 블랙크러시(뭉침)를 방지하여, 사람의 눈으로 보는 것과 유사한 풍부한 명암의 영상을 얻는 기술

Image Sensor

- HCG (High Conversion Gain, 고변환 이득) 낮은 조도(어두운 곳)에서 작동
- LCG (Low Conversion Gain, 저변환 이득) 높은 조도(밝은 곳)에서 작동

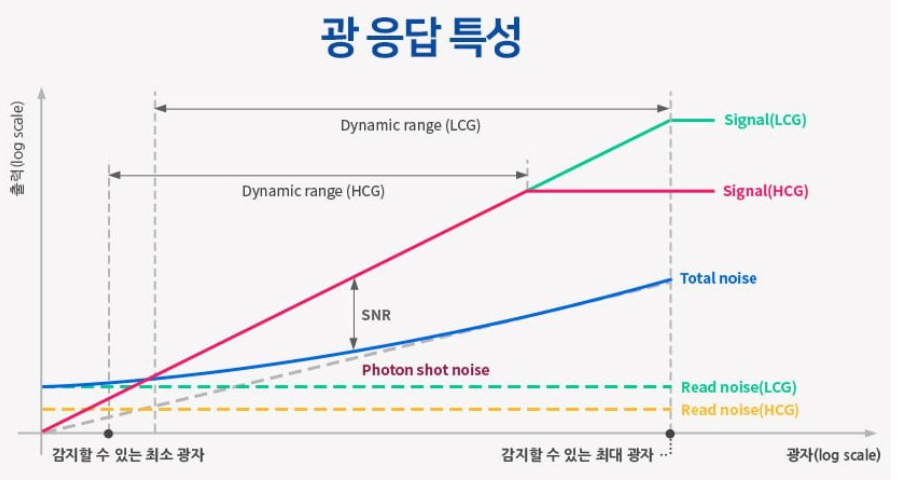
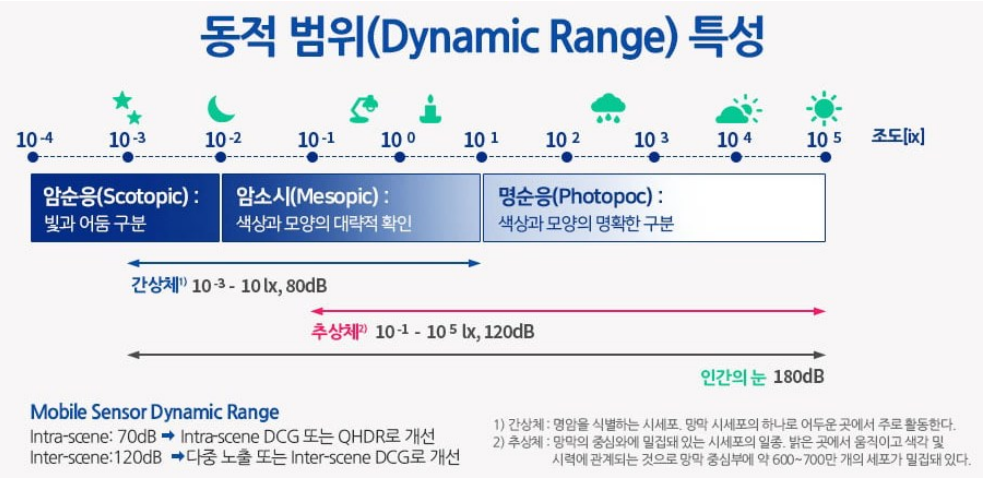


Image Sensor

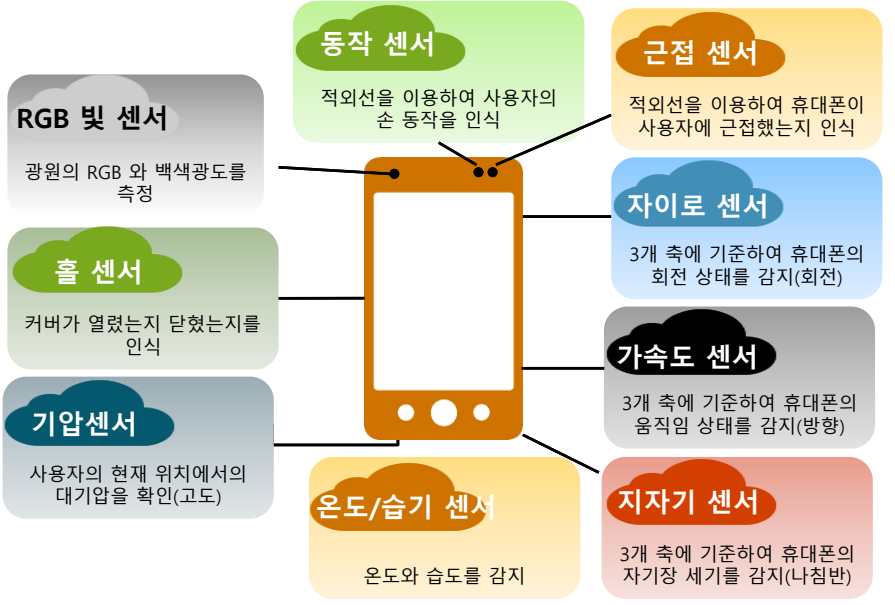
- 다이내믹 레인지(Dynamic Range, DR)는 센서가 한 번의 촬영에서 가장 어두운 곳(최저 감도)부터 가장 밝은 곳(포화 레벨)까지 명암 차이를 동시에 표현할 수 있는지를 나타내는 지표



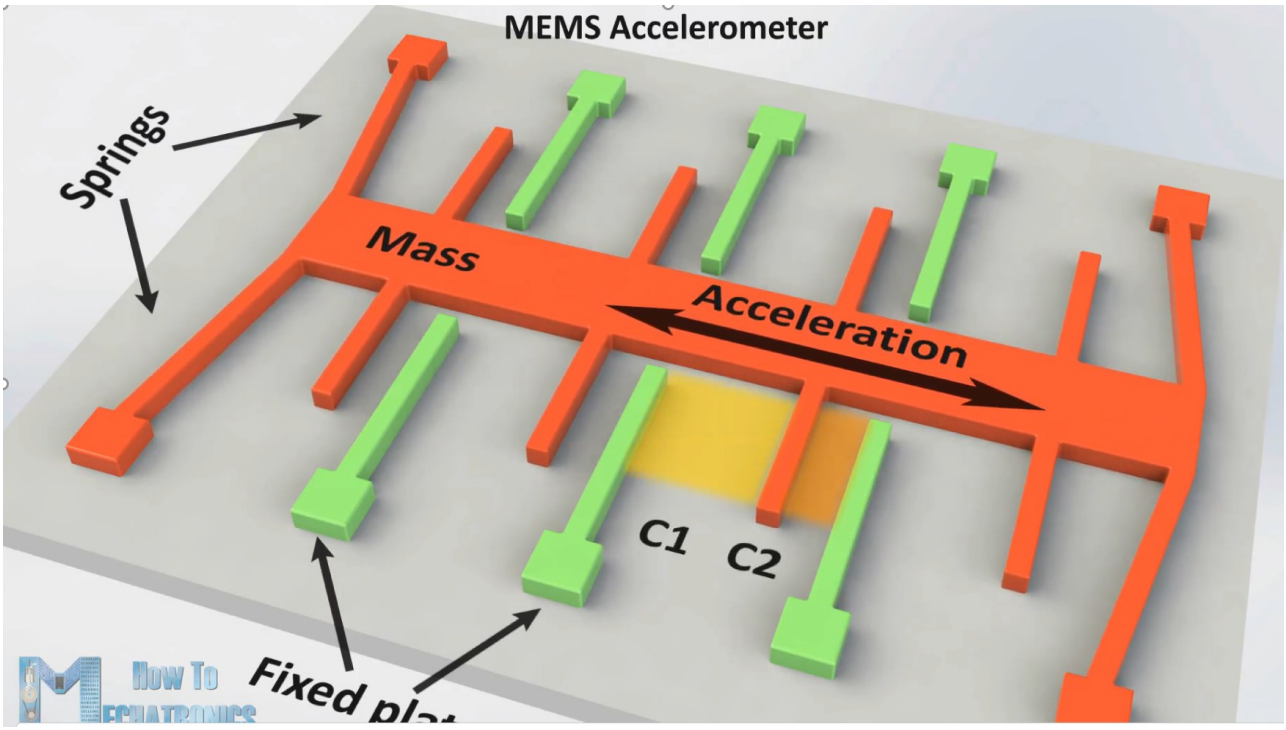
40/29

•40

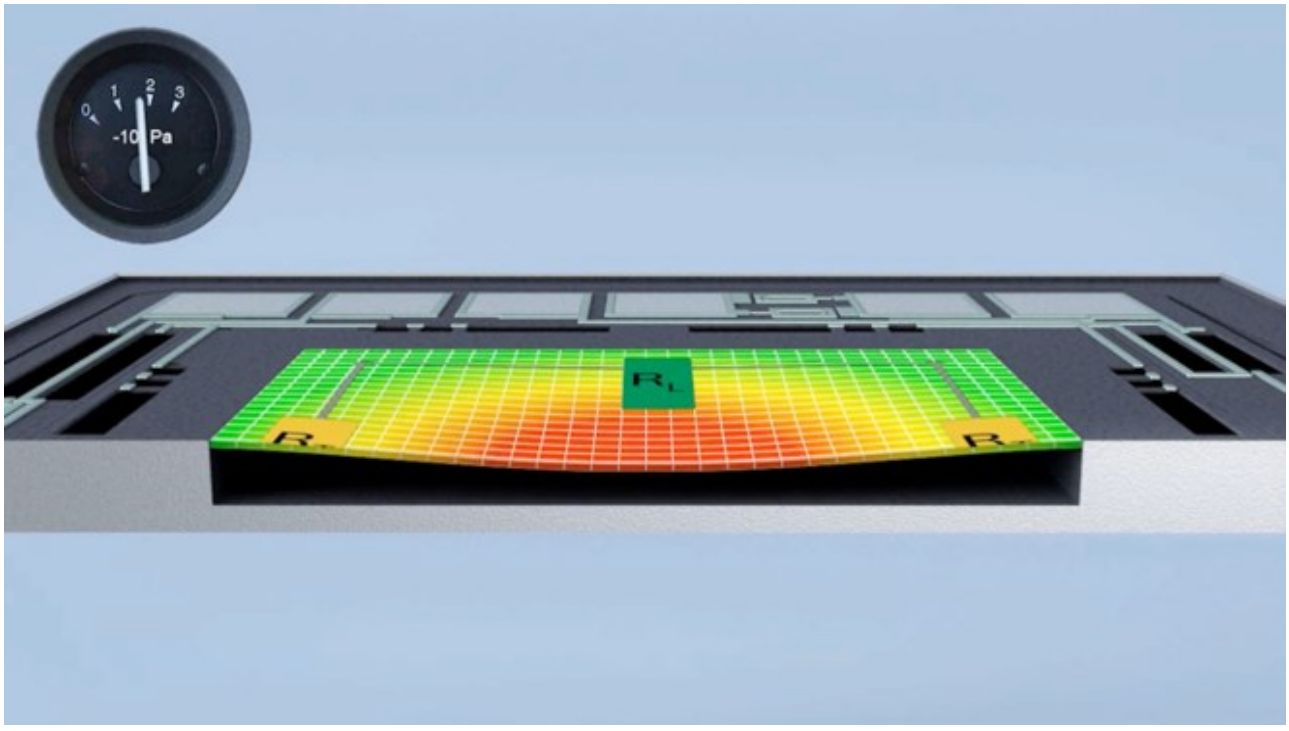
센서(Sensor)



•41


MEMS Accelerometer
Springs
Mass
Acceleration
C1
C2
How To
Fixed pla

•42


0
1
2
3
-10 Pa
R_L
R_L
R_L

•43

학습내용 정리

- 반도체 소자와 공정
- MOSFET의 발전
- 메모리 반도체
  - DRAM/SRAM/Flash(NVM)
- 비메모리 반도체
  - MPU/ 전력/ CIS/ 센서(MEMS)